

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제22-공급종합-03호

제목 매설배관 외부부식직접평가(ECDA) 시행기준 개선

소관부서 기획본부 경영지원처

조치부서 기획본부 경영지원처

내용

1. 업무 개요

경영지원처 △△△△부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 천연가스 공급배관 건전성 관리를 총괄하며, 각 지역본부는 공급설비(주배관 포함) 방식관리 및 ECDA(외부부식직접평가법) 계획수립 및 시행 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「주배관 건성성관리 기술표준」에 따르면 주배관은 10년 주기로 ILI¹⁾를 시행하고 ILI 적용이 곤란한 구간에 대해서 ECDA²⁾를 시행하여 주배관의 건전성을 주기적으로 분석하여 부적합 사항 등에 대해 개선하도록 되어 있다.

또한 「외부부식 직접평가(ECDA) 기술표준」에 따르면, ECDA는 【표 1】

1) ILI (In-Line Inspection) : 배관내부에 검사장비를 주행시켜 배관 내·외부의 물리적 결함 및 부식 등을 조사하는 방법으로 현존하는 배관검사 기술 중 정확도가 가장 높은 기술이며, 적용을 위해서는 주배관 내부에 약 100t/hr 이상의 유량 형성이 필요함

2) ECDA (External Corrosion Direct Assessment) : 간접검사 기법(피복건전성탐측, 방식전위 정밀점검 등)들을 조합, 적용하여 부식발생으로 인한 모재손상 확률(가능성)이 큰 지점을 직접검사(굴착)하는 방법

과 같이 사전평가, 간접검사, 직접검사 및 사후평가 총 4단계로 나누어지고 간접검사 결과에 따라 굴착 우선순위를 즉시조치, 계획수립, 모니터링 3단계로 구분하며 직접검사 단계에서 굴착지점 및 개소를 선정하여 굴착검사를 하게 되며, ECDA를 최초로 적용하는 구간에 대해서는 간접검사 결과와 무관하게 최소 2개소 이상을 굴착하도록 명시되어 있다.

【표 1】 ECDA 검사 방법

구 분	검사 내용
사전평가	물리적 특성과 부식이력, 예상되는 부식 발생조건 등을 고려하여 소구간으로 구분하며 간접검사 기법 선택
간접검사	피복손상탐측, 방식전위정밀점검, 토양비저항측정 순으로 피복 손상 정도를 확인하고 부식 활동의 원인을 분석
직접검사	간접검사 데이터분석을 통해 굴착위치를 선정하고 선정된 굴착지점의 직접 굴착을 통해 배관피복 성능평가, 부식 결함 보수 혹은 피복 결함 보수 등을 수행
사후평가	해당 구간의 ECDA에 적용된 각 단계 검사기법의 효율성을 검증(분석, 평가)

3. 감사결과 확인된 문제점

각 지역본부에서 2019년부터 2022년까지 ECDA 직접평가 시행현황은 【표 2】와 같으며, ECDA 최초 적용대상에 대한 굴착개소 선정을 「외부부식 직접평가 (ECDA) 기술표준」과 부합되지 않게 실시하고 있다.

【표 2】 ECDA 최초 적용대상 및 추진현황

No.	사업소	구간	구간연장 (km)	관경 (Inch)	배관 운영년도	시행년도		굴착 개소	굴착 필요*
						간접검사	직접검사		
1	■ ■	㉠㉠~㉡㉡	5.475	30	2007	2017	2020	1	2
2	★ ★	㉢㉢~열병합	0.082	30	2010	2020	2021	1	2
3	☒☒ ☒☒	㉤㉤㉤~㉥㉥	7.696	30	2010	2020	2022 (예정)	2	6
4		㉥㉥~㉦㉦	12.119	30					
5		㉦㉦~㉧㉧	7.228	30					
6		㉧㉧~㉨㉨	15.486	30	2012	2021	2022 (예정)	2	12
7		㉨㉨~㉩㉩	15.394	30					
8		㉩㉩~㉪㉪	15.418	30					
9		㉪㉪~㉫㉫	10.974	20					
10		㉫㉫~㉬㉬	12.476	20					
11		㉬㉬~㉭㉭	11.553	20					

* 구간을 관리소와 관리소간 거리로 적용했을 때 굴착 필요개소

※ 출처: ☒☒☒☒처 제출자료 및 각 지역본부 확인서 재구성

■□, ★★★★★본부는 2개소 굴착이 필요하나 해당구간의 인허가 및 주변 교통통제로 인한 민원 등의 어려움을 근거로 1개소 굴착만을 시행하였고, □□□□□본부의 경우 당해년도 ECDA 전체 대상구간[㉠㉠㉠~㉠㉠(27.043km), ㉠㉠~㉠㉠(81.30km)]을 1개의 구간으로 적용하여 굴착개소를 선정하였다.

이와 관련하여 △△△△부에서는 한 개의 구간을 관리소와 관리소간 거리로 규정하고 있지만 사업소에서는 구간의 정의, 해석을 본사와 상이하게 적용하는 문제점이 있고, 굴착개소 선정(ECDA 최초적용 시 2개소 이상 굴착)은 기술표준 제정 당시(2007.6) NACE³⁾ 관련내용을 발췌한 것으로써 ■□■□본부와 같은 도심지의 교통통제나 안전사고 등이 우려되는 구간이나 ★★★★★본부와 같은 짧은 구간(약 80m)에도 간접검사의 결과와 무관하게 2개소 굴착을 규정하고 있어 기술표준에 대한 합리적인 검토 및 개정이 필요 할 것으로 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

■□ 및 ★★★★★본부 ○○○○부는 간접검사의 데이터가 양호함에도 불구하고 결함부위 보수가 아닌 배관 노출확인을 위하여 각종 인허가와 사고위험을 감수하며 최소 2개소 굴착을 실시하기에는 부담스러우며, 굴착현장의 상황을 고려하여 굴착개소 수량을 조정 가능하도록 기술표준을 개정 할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

□□□□처 △△△△부는 ECDA의 구간을 관리소와 관리소간으로 정의하고 간접검사 결과 부식징후가 없는 경우에는 1개소 굴착을 실시하는 방향으로 각 지역본부와 논의 후 기술표준을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

3) NACE(National Association of Corrosion Engineers): 국제 부식 엔지니어링 협회

조치할 사항

☒☒☒☒처장은 ECDA의 구간정의 및 굴착개소 선정방법에 대한 합리적 검토를 거쳐 「외부부식 직접평가(ECDA) 기술표준」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

☒☒☒☒처 △△△△부 (통보)